PROJET DE PORTFOLIO · TÉLÉPHONIE IP ET SÉCURITÉ RÉSEAU

Solution VoIP multisite sécurisée Cisco CME, Asterisk et OPNsense

Koffi Sadrac Kanga · AEC Sécurité informatique et réseaux, Collège Ellis (Montréal) · 2026

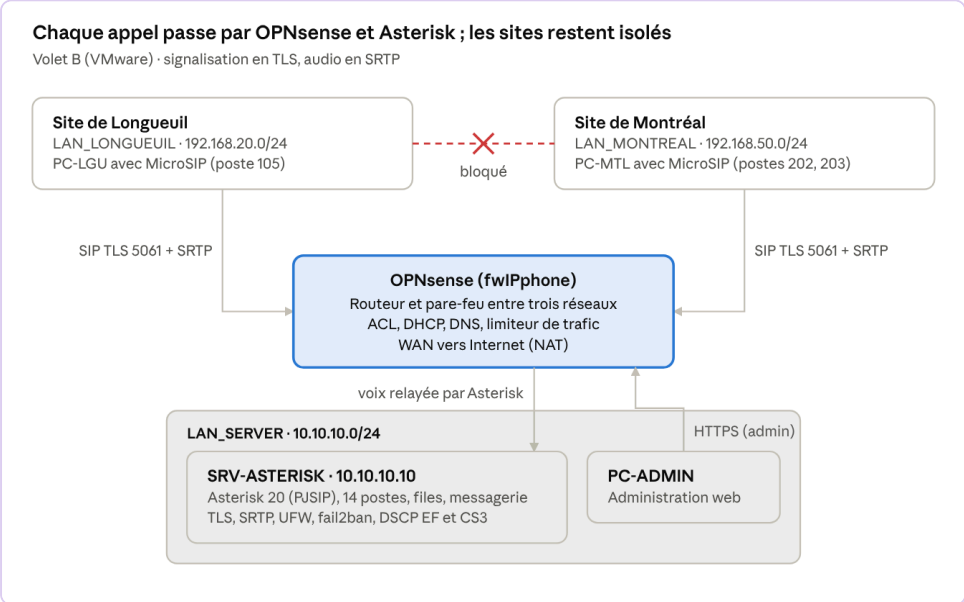
J'ai conçu, déployé et testé une téléphonie IP pour une entreprise fictive de deux sites (Longueuil et Montréal) : 14 postes, appels entre les sites, qualité de service et chiffrement de bout en bout, validés par 43 tests documentés.

0 %	< 0,05 ms	43	TLS + SRTP
de perte de paquets audio	de gigue (seuil VoIP : 30 ms)	tests validés, 22 problèmes résolus	signalisation et voix chiffrées

En bref

Cadre	Projet de fin de session, cours de téléphonie IP
Mon rôle	Conception, configuration, tests et documentation (projet individuel)
Besoin	Remplacer des lignes analogiques séparées par une téléphonie commune aux deux sites, sécurisée et de bonne qualité
Livrable	Rapport technique de 87 pages, 76 captures à l'appui
Outils	Cisco Packet Tracer · Cisco CME · VMware Workstation · OPNsense 26.1 · Ubuntu Server 24.04 · Asterisk 20 (PJSIP) · MicroSIP · Wireshark · tcpdump · Bash

Architecture



Volet B : les sites ne se joignent jamais directement ; OPNsense ne laisse passer que la signalisation TLS et l'audio SRTP vers Asterisk, qui relaie chaque appel.

Réalisation en trois volets

A · Cisco Packet Tracer

Solution propriétaire

- 2 routeurs 2901 en Cisco CME, 2 commutateurs 3560 PoE, 14 téléphones 7960 (SCCP)
- VLAN voix et données, DHCP option 150, routage inter-VLAN 802.1Q
- Appels entre sites par dial-peers, QoS LLQ (33 % pour la voix) sur un WAN de 2 Mb/s
- VPN IPsec AES-256 et administration en SSH v2

B · Asterisk + OPNsense

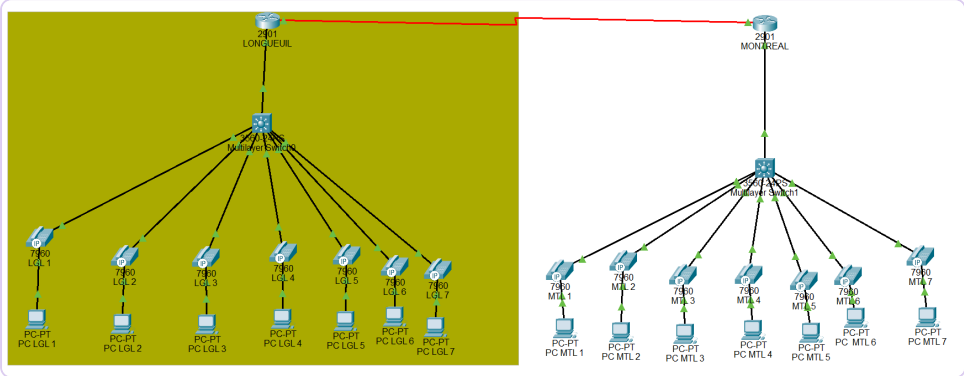
Solution libre sous VMware

- OPNsense en routeur-pare-feu entre 3 réseaux, DHCP, DNS, règles par alias
- Asterisk PJSIP : 14 postes créés par script Bash, files d'attente, accueil, messagerie
- MicroSIP sur des postes Windows dans chaque site
- SIP over TLS (5061) et SRTP obligatoire, port SIP en clair fermé

C · QoS et analyse

Classification et priorité

- ACL OPNsense et UFW : TCP 5061 et UDP 10000-20000
- Limiteur de trafic : pipe de 10 Mbit/s, files pondérées 70 / 20 / 10
- Marquage DSCP sur Asterisk : EF (46) audio, CS3 (24) signalisation
- Analyse Wireshark : SIP, RTP, gigue, pertes, marquage



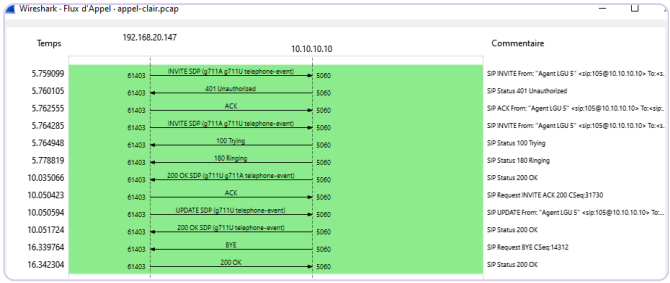
Volet A : topologie des deux sites dans Packet Tracer (routeur, commutateur PoE, 7 téléphones et 7 PC par site).

Sécurité : chaque mesure prouvée par un test

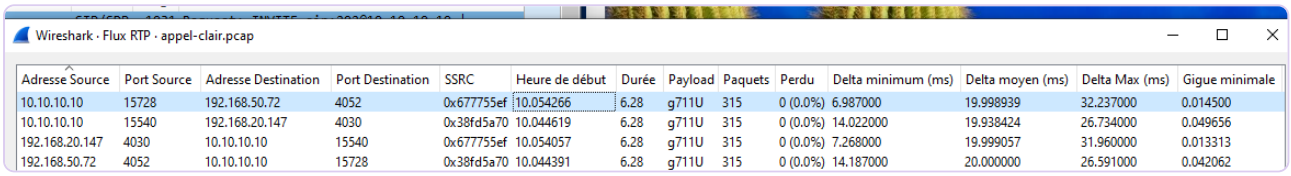
Mesure	Ce qu'elle protège	Preuve obtenue
VPN IPsec AES-256	Trafic entre les sites (Volet A)	Tunnel en QM_IDLE, paquets chiffrés et déchiffrés
SIP over TLS (5061)	Signalisation et authentification	Contenu illisible dans tcpdump
SRTP obligatoire	Contenu des conversations	Aucun appel rejouable dans Wireshark ; poste non chiffré refusé
Isolement des sites (OPNsense)	Accès direct d'un site à l'autre	Ping bloqué (100 % de perte), appels toujours fonctionnels
UFW sur le serveur	Ports d'Asterisk exposés	Seuls SSH, TCP 5061 et la plage audio sont acceptés
fail2ban	Force brute sur les comptes SIP	Adresse bannie après 5 échecs d'authentification
Mots de passe aléatoires	Comptes SIP et boîtes vocales	16 caractères par compte, fichiers en 640

Résultats mesurés

Mesure	Résultat
Pertes audio	0 % sur 4 flux G.711
Gigue	< 0,05 ms
Cadence audio	1 paquet / 20 ms
Marquage audio	DSCP 46 (EF), 0xb8
Marquage signalisation	DSCP 24 (CS3), 0x60
Priorité sous charge	Voix en file Q_VOIX pendant 11,4 Mo de téléchargement
WAN Cisco	Strict Priority, 660 kb/s sur 2 Mb/s

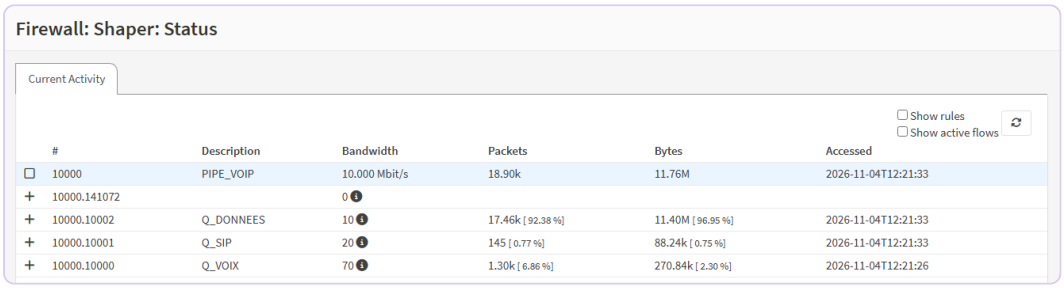


Déroulement d'un appel SIP dans Wireshark : authentification, sonnerie, réponse et fin d'appel.


Wireshark · Flux RTP · appel-clair.pcap

Adresse Source	Port Source	Adresse Destination	Port Destination	SSRC	Heure de début	Durée	Payload	Paquets	Perdu	Delta minimum (ms)	Delta moyen (ms)	Delta Max (ms)	Gigue minimale
10.10.10.10	15728	192.168.50.72	4052	0x677755ef	10.054266	6.28	g711U	315	0 (0.0%)	6.987000	19.998939	32.237000	0.014500
10.10.10.10	15540	192.168.20.147	4030	0x38fd5a70	10.044619	6.28	g711U	315	0 (0.0%)	14.022000	19.938424	26.734000	0.049656
192.168.20.147	4030	10.10.10.10	15540	0x677755ef	10.054057	6.28	g711U	315	0 (0.0%)	7.268000	19.999057	31.960000	0.013313
192.168.50.72	4052	10.10.10.10	15728	0x38fd5a70	10.044391	6.28	g711U	315	0 (0.0%)	14.187000	20.000000	26.591000	0.042062

Flux RTP de l'appel : 315 paquets par flux, 0 % de perte, delta moyen de 20 ms.



Limiteur de trafic d'OPNsense pendant un appel et un téléchargement : chaque flux dans sa file.

Problèmes résolus

Symptôme	Cause trouvée	Solution
Tunnel IPsec bloqué (MM_NO_STATE)	Politiques ISAKMP différentes entre les routeurs	Politiques alignées, tunnel en QM_IDLE
Postes en 169.254.x.x	DHCP d'OPNsense actif sur une seule interface	Interfaces et plages ajoutées dans Dnsmasq
fail2ban ne bannissait jamais	Lecture du journal systemd au lieu de messages.log	backend = polling, configuration testée
Appel non répondu coupé	Conflit entre variantes du module de messagerie	Modules désactivés dans la bonne section
tracert bloqué	Règle ICMP placée sous une règle de blocage	Règle remontée : la première qui correspond s'applique

Compétences démontrées

Téléphonie IP	Cisco CME (SCCP), Asterisk PJSIP, SIP, RTP, G.711, plan de numérotation, files d'attente, messagerie vocale
Réseau	VLAN voix et données, trunk 802.1Q, routage inter-VLAN, DHCP option 150
QoS	ACL, DSCP (EF, CS3), LLQ Cisco, limiteur de trafic OPNsense
Sécurité	IPsec, TLS, SRTP, certificats, OPNsense, UFW, fail2ban, durcissement Cisco
Systèmes	Ubuntu Server, netplan, systemd, permissions, VMware, scripts Bash
Dépannage	Wireshark, tcpdump, journaux du pare-feu, démarche par tests

Environnement de laboratoire ; aucun mot de passe ni aucune clé ne figure dans ce document. Rapport technique complet disponible sur demande.